



과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
	2217	전서윤
	2406	김유빈
주제탐구 제목 (소제목)	글라이코젠의 분리와 정제를 통한 탄수화물 대사의 이해	

< 차례 >

I. 서론	002
1. 연구의 필요성 및 목적	002
II. 본론	002
1. 이론적 배경	002
2. 연구 계획	004
3. 연구 과정 및 결과	004
III. 결론 및 제언	006
1. 결론 및 제언	006
<참고 문헌>	013

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가. 고등학교 생명과학 교과 과정에서는 체내 탄수화물 대사와 항상성 유지 기전을 다루며, 다당류의 일종인 글라이코젠(Glycogen)이 동물의 주요 에너지 저장 형태임을 배운다. 그러나 교과서 중심의 이론 학습만으로는 생체 조직 내 글라이코젠의 실제 존재 양상과 물리적 성질을 직접 체감하기 어렵다는 한계가 있었다. 이에 본 탐구는 돼지 간 조직으로부터 글라이코젠을 직접 분리 및 침전시켜, 보이지 않던 탄수화물이 고체 형태로 추출되는 과정을 관찰하고 그 존재를 직접 실증해 보고자 하였다.

나. 동물 체내에서 간은 체중의 약 5%를 차지하는 주요 대사 기관으로서, 혈당 조절 중추 역할을 담당하며 고농도의 글라이코젠을 축적한다. 간소엽 내부에서는 문맥 주변(perportal)에서 중심정맥 주변(pericentral)으로 혈액이 흐르는 과정에서 산소·영양분 공급 조건이 달라지며, 이에 따라 유전자 발현과 대사 기능이 공간적으로 분업화되는 '대사 구역화(metabolic zonation)'가 일어난다.[3] Kudryavtseva 등(1992)의 절식 후 재급식 연구에서는 문맥 주변 간세포에서 글라이코젠 축적이 더 빠르게 나타난다고 보고되었다.[2] 따라서 거시적 부위(좌엽, 우엽, 가장자리 등) 간에도 평균 글라이코젠 함량에 차이가 관찰될 가능성이 있다고 예상하였다. 본 탐구는 간의 부위별 시료를 채취하여 글라이코젠 추출 수율을 비교함으로써, 부위별 저장 상태의 차이를 간접적으로 알아보고자 하였다.

다. 동물의 주 에너지 저장원인 글라이코젠의 생체 내 대사적 역할(포도당과 글라이코젠 간의 상호 전환)을 이해하고, 세포 내에 존재하는 고분자 다당류를 순수하게 분리해내는 화학적 정제 원리를 체득한다. 특히, 조직 내 단백질을 선택적으로 변성·제거하는 산 처리(TCA 처리) 기술과, 수용액 상의 다당류를 침전시키는 알코올 침전법의 에탄올 첨가에 따른 용해도 감소와 침전 형성 원리를 이해하고자 하였다.

II 본론

1. 이론적 배경

가. 글라이코젠의 화학적 구조 및 체내 대사 기전

1) 글라이코젠의 기본 구조

글라이코젠은 α -D-글루코스가 $\alpha(1\rightarrow4)$ 글리코사이드 결합으로 연결된 사슬에 약 8~12개의 포도당 잔기마다 $\alpha(1\rightarrow6)$ 결합의 가지가 형성된 고도로 분지된 다당류이다. 이러한 분지 구조는 물에 대한 용해성을 높이고 효소가 작용할 수 있는 다수의 비환원성 말단을 형성하여, 포도당을 빠르게 저장하거나 동원할 수 있게 한다[5]. 글라이코젠은 주로 간과 골격근에 저장되는데, 간 글라이코젠은 공복 시 혈당 유지에 이용되고 근육 글라이코젠은 근육 수축에 필요한 에너지를 공급하는데 이용된다.

2) 글라이코젠 합성 대사(Glycogenesis)

혈당이 높을 때 세포 내로 유입된 포도당은 먼저 포도당-6-인산으로 전환된 뒤, 포스포글루코뮤타아제의 작용으로 포도당-1-인산이 된다. 이후 UDP-글루코스 피로인산화효소의 작용으로 UDP-글루코스가 형성되고, 글라이코젠 합성효소에 의해 글라이코젠 사슬에 포도당이 추가된다. 이때 글라이코젠 합성효소는 UDP-글루코스의 포도당을 기존 글라이코젠 사슬의 비환원성 말단에 결합시키며, 가지 형성효소가 일부 사슬을 옮겨 $\alpha(1\rightarrow6)$ 결합의 새로운 가지를 형성한다[5].

3) 글라이코젠 분해 대사(Glycogenolysis)

에너지 요구량이 증가하거나 혈당이 낮아지면 글라이코젠의 분해가 촉진된다. 글라이코젠 인산분해효소(glycogen phosphorylase)는 글라이코젠의 비환원성 말단에서 $\alpha(1\rightarrow4)$ 결합을 인산분해하여 포도당-1-인산을 방출한다. 그러나 이 효소는 $\alpha(1\rightarrow6)$ 가지 결합을 직접 분해할 수 없으므로, 가지점 부근에서는 탈가지효소가 사슬을 이동시키고 $\alpha(1\rightarrow6)$ 결합을 제거한다[5]. 생성된 포도당-1-인산은 포스포글루코뮤타아제에 의해 포도당-6-인산으로 전환된다. 근육에서는 주로 해당 과정에 들어가 에너지원으로 이용되지만, 간에서는 포도당-6-인산가수분해효소에 의해 유리 포도당으로 전환되어 혈액으로 방출될 수 있다[5].

4) 동물과 식물은 모두 포도당 중합체를 에너지 저장에 이용하지만, 저장 다당류의 구조와 존재 형태에는 차이가 있다.

1. 동물의 글라이코젠은 $\alpha(1\rightarrow4)$ 결합의 사슬에 $\alpha(1\rightarrow6)$ 결합의 가지가 조밀하게 형성된 구조이다. 가지가 많아 효소가 작용할 수 있는 비환원성 말단이 다수 존재하므로 포도당의 신속한 저장과 동원이 가능하다[5].
2. 식물의 녹말은 아밀로스와 아밀로펙틴으로 구성된다. 아밀로스는 대부분 $\alpha(1\rightarrow4)$ 결합으로 이루어진 선형 사슬이며, 아밀로펙틴은 $\alpha(1\rightarrow4)$ 사슬에 $\alpha(1\rightarrow6)$ 가지가 형성된 구조이다. 아밀로펙틴도 분지 구조를 가지지만 글라이코젠과는 가지의 빈도와 사슬 배열이 다르며, 식물세포에서는 반결정성 녹말 과립 형태로 저장된다[18].

나. 실험 원리

- 1) 단백질 변성 및 제거(Trichloroacetic Acid, TCA 처리): 간 조직에는 글라이코젠 외에도 다량의 구조 단백질과 효소가 포함되어 있다. TCA를 첨가하면 강한 산성 환경에 의해 단백질의 전하 상태와 분자 내 상호작용이 변화하여 단백질이 부분적으로 펼쳐지고 서로 응집·침전한다[7]. 냉각된 TCA 용액은 동물

조직에서 단백질을 제거하고 글라이코젠을 추출하는 방법으로 사용되어 왔으며, 원심분리 후에는 침전된 단백질과 글라이코젠이 포함된 상등액을 분리할 수 있다[6].

- 2) 에탄올 침전법(Ethanol Precipitation): 글라이코젠은 극성 분자로 물에 대한 용해도가 높다. 수용액 상태의 상등액에 유기용매인 에탄올을 충분히 첨가하면 용액의 극성과 유전율이 감소하여 글라이코젠의 물에 대한 용해도가 낮아지고, 글라이코젠 분자 사이의 응집이 촉진되어 침전된다[8].
- 3) 아이오딘-아이오딘화 칼륨 반응: 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액에서는 여러 아이오딘 원자가 결합한 폴리아이오딘 종이 형성될 수 있다. 이들이 글라이코젠의 가지 사슬이 이루는 나선형 영역과 상호작용하면 가시광선의 흡수 특성이 변화하여 적갈색에서 갈색 계열의 색이 나타난다[9]. 아밀로스가 포함된 녹말은 일반적으로 청남색 계열을 나타내지만, 글라이코젠은 사슬이 짧고 분지 정도가 높기 때문에 녹말과 다른 색 반응을 보인다.

2. 연구 계획

가. 실험 재료 및 기구

돼지간, 3% Trichloroacetic Acid (TCA) 용액, 에탄올, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액, 증류수, 막자사발 및 막자, 원심분리기, 원심분리 튜브, 파펫, 전자저울, 약수저

나. 실험 계획

- 1) 간 조직을 부위별로 25g씩 채취한다.
- 2) 막자사발에 간 조직과 3% TCA 용액 75ml를 넣고 균일한 현탁액이 될 때까지 충분히 분쇄한다.
- 3) 3,000~4,000 RPM에서 10분간 원심분리 후 상등액만 튜브로 이송한다.
- 4) 분리된 상등액에 차가운 에탄올을 상등액 부피의 2~3배 첨가한 후 정치하여 침전을 유도한다.
- 5) 생성된 백색 침전을 건조 및 건조 중량 측정 후, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 가하여 적갈색 색상 변화를 확인한다.

다. 정제된 글라이코젠의 수율 계산 및 산업적/의학적 활용 방안 문헌 조사

3. 연구과정 및 결과

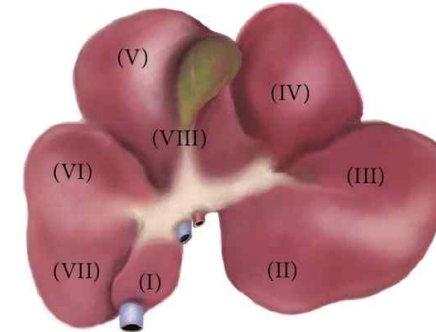
가. 실험 과정

1) 간 조직 파쇄 및 TCA 산 처리

1. 동물 간 조직을 준비하여 간 내부 부위별로 구획을 나누어 절단한 뒤 전자저

울로 각각 25g씩 측정하였다.

2. 막자사발에 절단한 부위별 간 조직을 넣고, 세포 파쇄와 단백질 변성을 위해 3% TCA 용액을 75ml씩 첨가하였다.



->우측 내측엽(V), 좌측 외측엽(II/III), 간 심부(VIII)를 사용하였다(그림 출처: Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology).

3. 막자로 간 조직이 균일한 현탁액이 될 때까지 파쇄를 시도하였다.



->우측 내측엽

->좌측 외측엽

->가운데 안쪽

2) 불순물 분리 및 글라이코젠 정제

1. 파쇄된 용액을 거르러 거른 후 원심분리 튜브에 옮겨 담아 원심분리기에 장착하였다.



2. 원심분리를 수행하여 변성된 단백질을 하층에 침전시켰다.
3. 상등액을 취출하여 에탄올을 첨가하고 유리막대로 섞은 후 글라이코젠 침전을 유도하였다.



나. 실험 결과

계획한 실험 절차를 수행하였으나, 기대했던 부위별 수율 비교 및 정량적 데이터 도출에는 도달하지 못하였다.

- 1) 에탄올 투입 후 기대했던 명확한 백색 불용성 덩어리가 형성되지 않았으며, 용액 하단에 극미량의 백색 미세 가루 형태 부유물만 발생하였다.
- 2) 발생한 부유물의 양이 극도로 적어 전자저울로 부위별 질량 차이를 측정할 수 없었으며, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 통한 특이적 정색 반응(적갈색 변화)을 확인할 수 없어 해당 부유물이 불순물인지 글라이코젠인지 판별하기 어려웠다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

가. 글라이코젠 추출 실패 원인 고찰

1) 시료 희석에 따른 수득량 미달

실험 설계상 사용된 간 조직과 추출 시약 간의 높은 희석 배율은 침전물의 양이

매우 적게 관찰된 주요 원인 중 하나로 분석된다. 본 실험에서는 간 조직 25 g에 TCA 용액 75 mL를 첨가하여 1:3(w/v)의 비율로 혼합한 후, 분리된 상등액 중 단 4 mL만을 취하여 실험을 진행하였다. 첨가한 추출액의 부피를 기준으로 계산하면, 4 mL의 시료에는 약 1.33 g의 간 조직에서 추출된 성분이 포함된 셈이다.

돼지 간의 글라이코젠 함량인 습윤 조직 1 g당 3.8~10.7 mg을 적용하면, 4 mL의 시료에 포함될 수 있는 글라이코젠의 이론적 양은 약 5.1~14.3 mg이다.[19] 여기에 추출·분리·침전 과정에서 발생하는 손실을 고려하면 실제로 회수되는 양은 이보다 적었을 가능성이 크다. 따라서 에탄올을 첨가했다라도 많은 양의 백색 침전물이 형성되기보다는 작은 입자나 불투명한 미세 막의 형태로 튜브 바닥 또는 벽면에 부착되었을 수 있다.

또한 예상되는 글라이코젠의 양인 5.1~14.3 mg은 약 0.0051~0.0143 g에 불과하다. 이는 본 실험에서 사용한 저울이 0.01 g 단위로 측정되기 때문에 최소 표시단위와 비슷하거나 그보다 작은 양이라고 할 수 있다. 따라서 침전물이 실제 글라이코젠이었다고 해도 질량을 정확하게 측정하기 어려웠다. 실제 회수량이 예상 범위의 하한에 가깝거나 상등액 제거 과정에서 일부가 유실되었다면 저울에 0.00 g으로 표시될 수도 있다. 따라서 육안으로 관찰된 매우 작은 백색 물질이 글라이코젠 침전물일 가능성을 완전히 배제할 수는 없으나, 본 실험의 관찰과 저울 측정만으로 이를 글라이코젠이라고 확정하거나 정확한 수득량을 구하는 데에는 한계가 있었다.

2) 사용한 간 조직의 상태

실험에 사용한 간 조직은 매우 무르고 형태가 쉽게 흐트러지는 상태였으며, 막자 사발을 이용한 균일한 파쇄가 어려웠다. 이로 인해 일부는 지나치게 뭉개지는 반면 일부는 비교적 큰 조직 조각으로 남는 등 시료를 균질하게 처리하기 어려웠다. 생체 조직의 보관 상태와 신선도 등에 따라 조직의 물리적 상태뿐 아니라 글라이코젠 함량에도 차이가 발생할 수 있으므로, 사용한 간의 상태 역시 실험 결과에 영향을 주었을 가능성이 있다. 또한 추출 과정이 상온에서 장시간 진행되었으므로, 조직 내 효소 작용에 의해 글라이코젠이 일부 분해되었을 가능성도 있다.

3) TCA 노출 시간 과다 및 처리 시간 통제 미흡

간 조직이 쉽게 파쇄되지 않아 예상보다 오랜 시간 TCA 용액에 노출되었다. TCA는 간 조직 내 단백질을 변성·침전시켜 글라이코젠과 분리하기 위해 사용되었으나, 파쇄가 지연되면서 개별 시료들이 강산성 조건인 TCA 용액에 지나치게 오래 담겨 있게 되면서 글라이코젠이 부분적으로 분해되었을 가능성이 있다. 고분자 다당류인 글라이코젠이 수용성 포도당 소분자로 잘게 쪼개질 경우, 후속 단계에서 에탄올을 첨가하더라도 침전물이 형성되지 않고 액체 상태로 녹아버리게 된다. 또한, 간 부위별 시료마다 TCA 처리 시간을 부위별로 동일하게 통제하지 못했다. 결과적으로 산 가수분해로 인한 시료 자체의 소실과, 부위 간 조건 통제 미흡이라는 문제가 겹치면서 실험의 정확성이 낮아졌다.

나. 이론적 고찰

1) 세포 내 글라이코젠의 저장 형태와 추출물 관찰의 의미

간세포 내 글라이코젠은 육안으로 구별되는 하나의 큰 덩어리보다 세포질 속 미세한 입자 형태로 존재한다. 글라이코젠의 개별 입자는 β 입자라 하며, 여러 β 입자가 모여 더 큰 α 입자를 형성하기도 한다. 이러한 입자에는 글라이코젠 대사에 관여하는 단백질이 결합하여 저장과 동원이 이루어진다. Bezborodkina 등(2022)은 흰쥐 간세포를 분석하여, 세포의 글라이코젠 함량 변화가 입자 수뿐 아니라 각 입자에 포함된 포도당 잔기 수의 변화와도 관련됨을 보고하였다[1]. 따라서 글라이코젠의 저장량 증가는 단순히 동일한 크기의 입자가 많아지는 현상만으로 설명되지 않으며, 입자 자체의 크기 변화도 함께 고려해야 한다.

이러한 저장 형태를 바탕으로 해석하면, 추출에 성공했을 때 관찰되는 침전물은 수많은 미세 입자가 추출·침전 과정에서 함께 모인 물질이다. 따라서 침전물의 육안 관찰은 조직에 포함된 저장 탄수화물을 분리하여 확인한다는 의미를 가지지만, 간세포 안의 입자 크기나 배열을 그대로 관찰하는 것은 아니다. 침전 덩어리가 크다는 사실만으로 세포 내부의 개별 글라이코젠 입자도 컸다고 판단할 수 없으며, 세포 내 저장 형태와 추출 후 나타나는 거시적인 형태는 구분해야 한다.

2) 글라이코젠 함량에 반영되는 영양 상태와 대사 변화

간의 글라이코젠 함량은 일정한 값으로 고정되어 있지 않다. Kudryavtseva 등(1992)은 흰쥐를 48시간 절식시킨 뒤 다시 영양분을 공급하고 간세포의 글라이코젠 함량을 분석하였다. 절식 후에는 글라이코젠 함량이 매우 낮았으나, 재급식 후 15분부터 축적이 관찰되었다[2]. 이는 같은 종류의 조직이라도 영양분 공급 여부와 그 이후 경과 시간에 따라 저장량이 달라질 수 있음을 보여 준다. 따라서 본 실험에서 침전량이 적었던 원인에도 추출 과정의 손실뿐 아니라 실험에 사용한 간의 초기 글라이코젠 함량이 낮았을 가능성이 포함된다. 그러나 도축 전 섭식 조건을 확인하지 못했으므로 이를 직접적인 실패 원인으로 단정할 수는 없다.

국내 동물실험에서도 18시간 동안 식이를 제한한 집단은 통제 집단보다 근육 조직의 글라이코젠 농도가 낮게 나타났다[14]. 측정 조직은 간과 다르지만, 이 결과 역시 시료 채취 이전의 섭식 상태가 조직의 글라이코젠 저장량에 영향을 줄 수 있음을 보여 준다.

이 결과를 탐구 목적에 적용하면, 추출하여 측정한 글라이코젠의 양은 조직이 저장할 수 있는 최대량보다 시료 채취 당시의 저장 상태를 반영하는 값으로 해석해야 한다. 글라이코젠이 많이 검출된 조직은 당시 포도당을 저장한 양이 많았다고 볼 수 있으나, 그 사실만으로 해당 조직의 합성 능력이 항상 더 높다고 단정할 수는 없다. 저장량은 합성되어 유입된 양과 분해되어 동원된 양이 함께 반영된 결과이기 때문이다. 따라서 동일한 질량의 간에서 서로 다른 양이 추출되더라도, 이를 생리적 의미와 연결하려면 동물의 섭식 상태와 시료 채취 시점을 고려해야 한다. 문헌에 제시된 다른 동물의 함량 역시 이러한 조건을 확인한 뒤 비교해야 하며, 그 수치를 돼지 간의 고정된 예상 수득량으로 대입할 수는 없다.

3) 간 내부의 위치에 따른 글라이코젠 분포와 대사 구역화

간은 많은 간소엽으로 구성되며, 간소엽 내부의 간세포는 위치에 따라 서로 다른 환경에 놓인다. 간소엽 주변의 문맥과 간동맥 가지에서 유입된 혈액은 중심정맥 방향으로 흐른다. 이 과정에서 산소와 영양분 등의 공급 조건에 차이가 생기며, 세포 간 신호와 함께 위치별 유전자 발현 및 대사 기능의 차이에 관여한다. 이처럼 간세포의 대사적 특성이 공간적으로 달라지는 현상을 대사 구역화(metabolic zonation)라고 한다. Halpern 등(2017)은 생쥐 간세포의 유전자 발현을 위치와 연결하여 분석함으로써, 간소엽 내부에서 광범위한 기능적 분업이 이루어진다는 것을 보여 주었다[3].

글라이코젠의 축적에서도 이러한 위치 차이가 나타날 수 있다. Kudryavtseva 등(1992)의 절식 후 재급식 연구에서는 중심정맥 주변보다 문맥 주변 간세포에서 글라이코젠 함량이 더 크게 증가하였고, 관찰 시간에 따라 두 구역의 차이도 달라졌다[2]. 이 결과는 간 내부의 글라이코젠 분포가 균일하다고 가정할 수 없다는 근거가 된다. 그러나 특정 영양 조건의 흰쥐에서 관찰한 결과이므로, 어느 동물에서나 문맥 주변의 저장량이 항상 더 많다는 일반 법칙으로 해석해서는 안 된다.

또한 문헌에서 비교한 문맥 주변과 중심정맥 주변은 하나의 간소엽 안에 있는 미세한 구역이다. 좌엽·우엽과 같은 간의 큰 해부학적 부위와는 구분되며, 각 부위에는 여러 간소엽과 그 내부의 다양한 구역이 함께 포함된다. 따라서 이 문헌을 본 탐구에 적용할 때에는 조직의 평균 함량 안에 세포 수준의 공간적 차이가 포함될 수 있다는 점에 주목해야 한다. 큰 조직 조각을 추출하여 얻은 값은 여러 구역의 특성이 합쳐진 평균값이므로, 부위별 평균값이 비슷하더라도 미세한 구역별 차이가 없다는 뜻은 아니다.

더 나아가, 만약 부위별 추출량이 서로 다르게 나타났다고 하더라도, 이를 곧바로 부위별 생리적 차이로 단정하기는 어렵다. 본 실험과 같이 거시적 부위 단위로 조직을 추출하는 경우, 간소엽 수준의 미세한 글라이코젠 분포 차이는 여러 구역의 특성이 합쳐져 평균화된다. 반면 파쇄 효율, TCA 노출 시간, 온도 조건, 원심 분리 시 상등액 회수 오차 등 방법론적 변인은 부위별 시료마다 다르게 작용할 수 있으며, 이러한 실험 오차가 관측된 차이의 대부분을 설명할 가능성이 크다. 따라서 부위별 추출량의 차이는 주로 실험적 오차에 의한 변동으로 해석하는 것이 타당하며, 진정한 부위별 저장 상태 차이를 규명하려면 각 부위에서 일정한 크기의 조직을 반복 채취하고, 측정 단위를 간소엽 수준에 가깝게 세분화하며, 정량 분석을 통해 실험 오차를 통제하는 추가 연구가 필요하다[2][3].

4) 부위별 추출량 비교로 파악할 수 있는 저장 특성

간의 부위별 저장 상태를 비교하려면 회수한 물질의 양을 처음 사용한 조직 질량에 맞추어 나타내야 한다. 같은 양의 물질을 얻었더라도 출발 조직의 질량이 다르면 단위 조직당 회수량은 달라지기 때문이다. 글라이코젠의 양을 분석으로 확인한 경우에는 조직 1 g당 글라이코젠 질량을 mg/g으로 나타낼 수 있다. 이때 생조직 질량을 기준으로 한 값과 건조 조직 질량을 기준으로 한 값은 구분해야 한

다. 수분을 포함하는지에 따라 분모가 달라지므로 두 값을 직접 비교할 수 없기 때문이다.

추출물의 전체 질량과 그 안에 포함된 글라이코젠의 질량 역시 구분할 필요가 있다. Schaubroeck 등(2022)은 조직에서 글라이코젠을 분리한 뒤 페놀-황산 발색법과 표준곡선을 이용하여 정량하는 방법을 검증하였다[4]. 표준곡선은 양을 알고 있는 표준물질의 발색 신호와 양 사이의 관계를 구한 것으로, 시료에서 측정된 신호를 양으로 환산하는 기준이 된다. 이 연구는 추출물을 얻는 것과 그중 글라이코젠의 양을 분석하는 것이 서로 구별되는 과정임을 보여 준다.

이러한 분석 원리를 적용하면, 실험이 성공하여 부위별 정량값을 얻었을 때에는 동일한 질량의 조직에 어느 정도의 글라이코젠이 저장되어 있었는지 비교할 수 있다. 다만 추출 중 회수되지 않은 글라이코젠과 함께 회수된 불순물은 각각 측정값을 낮추거나 높이는 요인이 될 수 있다. 특히 침전물의 전체 질량에는 완전히 제거되지 않은 단백질이나 다른 물질이 포함될 수 있으므로, 이를 순수한 글라이코젠의 질량으로 간주할 수 없다. 아이오딘 정색반응 역시 글라이코젠의 존재 가능성을 확인하는 데에는 이용할 수 있지만, 육안으로 관찰한 색만으로 정확한 농도 차이를 판단하기는 어렵다[4][9]. 따라서 반복 측정에서 일관된 차이가 나타나고 분석 조건이 비교 가능할 때, 그 차이를 부위별 저장 상태의 차이를 뒷받침하는 근거로 해석할 수 있다. 이때의 결과는 해당 조건에서의 저장량 차이에 관한 것이며, 한 번의 추출량 비교만으로 각 부위의 최대 저장 능력이나 글라이코젠 합성·분해 속도까지 결정할 수 있는 것은 아니다.

다. 추출 글라이코젠 및 관련 기술의 활용 가능성

1) 바이오·의약품 분야

1. 나노 약물 전달체: 글라이코젠은 고도로 가지가 발달한 구조를 가지고 있으며, 다양한 작용기를 이용하여 약물이나 생체분자를 결합하거나 포집하는 나노 전달체로 활용할 가능성이 있다.
2. 표적지향성 약물 전달: 글라이코젠의 표면에 특정 물질을 결합시켜 원하는 세포나 조직으로 약물을 전달하는 기술에 응용할 수 있다. 또한 생체 내에서 분해될 수 있다는 특성을 활용하여 항암제나 유전자 치료 물질 등을 전달하는 생체 적합성 나노 전달체의 재료로 연구되고 있다[12]. 실제로 글라이코젠을 개질하여 항암제와 결합하고 기능성 인지질층을 추가한 나노입자를 간세포암 치료용 전달체로 평가한 연구도 보고되었다[13]. 다만 이는 천연 글라이코젠을 그대로 사용한 것이 아니라 여러 단계의 화학적 개질을 거쳐 제작한 전달체이다.
3. 상처 치유 및 조직 공학: 글라이코젠은 다른 고분자와 결합하여 하이드로젤이나 조직공학용 생체재료의 구성 성분으로도 연구되고 있다[12]. 다만 이러한 활용은 글라이코젠 자체를 직접 사용하는 것이 아니라, 필요한 물성과 기능을 갖도록 가공한 복합재료를 제작하는 방식이다.

2) 스포츠 생리학 및 헬스케어 분야

1. 카보로딩 프로토콜 최적화: 마라톤, 자전거, 트라이애슬론과 같이 장시간 지구력이 필요한 운동에서는 경기 전 탄수화물 섭취를 통해 근육과 간의 글라이코젠 저장량을 높이는 방법이 활용된다. 글라이코젠 저장량을 정밀하게 측정하고 분석하는 기술은 개인별 탄수화물 섭취량과 운동 강도를 설정하는데 활용될 수 있다. 다만 카보로딩의 효과는 모든 운동에서 동일한 것이 아니라 운동의 지속 시간과 강도에 따라 달라진다. 따라서 주로 장시간 지속되는 지구성 운동에서 활용되는 전략으로 설명하는 것이 적절하다[10].
2. 운동 후 회복 및 영양학적 설계: 운동 후 글라이코젠이 얼마나 빠르게 재합성되는지를 분석하면 운동 후 회복에 적합한 탄수화물 섭취량과 시점 등을 연구하는 데 활용할 수 있다. 운동 직후에는 감소한 근육 글라이코젠을 회복하는 재합성 과정이 활발하게 진행되며, 이때 충분한 탄수화물을 섭취하면 글라이코젠 재합성을 촉진할 수 있다[10]. 또한 훈련 상태에 따라 운동 중 글라이코젠 사용 정도가 달라질 수 있으므로, 운동 강도와 개인의 훈련 상태도 함께 고려해야 한다[15]. 이를 통해 스포츠 음료나 운동 후 회복을 위한 영양제품의 성분을 설계하는 데 도움을 줄 수 있다.

3) 의학 및 질환 진단 분야

1. 글라이코젠 축적증(GSD, Glycogen Storage Disease) 진단: 글라이코젠 축적증은 글라이코젠의 합성 또는 분해 과정에 관여하는 효소에 이상이 생겨 간이나 근육 등에 글라이코젠이 비정상적으로 축적되는 유전 질환이다. 글라이코젠의 축적 정도와 구조적 특성, 관련 효소의 이상 등을 분석하는 기술은 이러한 질환의 진단과 연구에 활용될 수 있다. 질환의 유형에 따라 간, 골격근, 심장 등 주로 영향을 받는 조직과 증상이 다르므로, 글라이코젠 함량뿐 아니라 관련 효소의 활성과 유전자 이상을 함께 분석해야 한다[11].
2. 지방간 및 대사 질환 연구: 인슐린의 분비나 작용에 이상이 생기면 간과 근육의 포도당 이용 및 글라이코젠 저장에도 변화가 나타날 수 있다[16]. 국내에서는 혈당 조절이 불안정한 제1형 당뇨병 환자의 간세포에 글라이코젠이 비정상적으로 침착되고, 간비대와 간 효소 수치 상승이 동반된 사례가 보고되었다[17]. 따라서 조직 글라이코젠의 분석은 당뇨병에서 나타나는 탄수화물 대사 이상을 이해하는 데에도 활용될 수 있다.

4) 화장품 및 식품 공학 분야

1. 보습 소재: 글라이코젠은 다수의 하이드록실기를 가져 물 분자와 상호작용할 수 있다. 다만 이러한 화학적 성질만으로 실제 피부 보습효과가 입증되었다고 단정할 수 없으므로, 화장품 소재로의 활용 가능성이 연구될 수 있다는 수준에서 제시하였다.
2. 식품 및 바이오 소재: 글라이코젠은 생체 유래 다당류라는 점에서 기능성 고분자 소재로 연구될 가능성이 있다. 그러나 생물 조직에서 추출한 글라이코젠을 산업 소재로 활용하려면 단백질 등 불순물을 추가로 제거하고, 순도와

분자 구조 및 안전성을 분석하는 과정이 필요하다[12].

<참고 문헌>

- [1] Bezborodkina, N. N., Stepanov, A. V., Vorobev, M. L., Stein, G. I., Okovityi, S. V., & Kudryavtsev, B. N. (2022). Dynamics of the glycogen β -particle number in rat hepatocytes during glucose refeeding. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(16), 9263.
- [2] Kudryavtseva, M. V., Sakuta, G. A., Stein, G. I., & Kudryavtsev, B. N. (1992). The metabolic zonation of glycogen synthesis in rat liver after fasting and refeeding. *Tissue and Cell*, 24(1), 31-35.
- [3] Halpern, K. B., Shenhav, R., Matcovitch-Natan, O., Tóth, B., Lemze, D., Golan, M., Massasa, E. E., Baydatch, S., Landen, S., Moor, A. E., Brandis, A., Giladi, A., Stokar-Avihail, A., David, E., Amit, I., & Itzkovitz, S. (2017). Single-cell spatial reconstruction reveals global division of labour in the mammalian liver. *Nature*, 542(7641), 352-356.
- [4] Schaubroeck, K. J., Leitner, B. P., & Perry, R. J. (2022). An optimized method for tissue glycogen quantification. *Physiological Reports*, 10(4), e15195.
- [5] Roach, P. J., Depaoli-Roach, A. A., Hurley, T. D., & Tagliabracci, V. S. (2012). Glycogen and its metabolism: Some new developments and old themes. *Biochemical Journal*, 441(3), 763-787.
- [6] Roe, J. H., Bailey, J. M., Gray, R. R., & Robinson, J. N. (1961). Complete removal of glycogen from tissues by extraction with cold trichloroacetic acid solution. *Journal of Biological Chemistry*, 236(5), 1244-1246.
- [7] Sivaraman, T., Kumar, T. K. S., Jayaraman, G., & Yu, C. (1997). The mechanism of 2,2,2-trichloroacetic acid-induced protein precipitation. *Journal of Protein Chemistry*, 16(4), 291-297.
- [8] Kerly, M. (1930). The solubility of glycogen. *Biochemical Journal*, 24(1), 67-76.
- [9] Kumari, S., Roman, A., & Khan, A. (1996). Chromophore and spectrum of the glycogen-iodine complex. *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry*, 34(14), 2975-2980.
- [10] Burke, L. M., van Loon, L. J. C., & Hawley, J. A. (2017). Postexercise muscle glycogen resynthesis in humans. *Journal of Applied Physiology*, 122(5), 1055-1067.
- [11] Hannah, W. B., Derks, T. G. J., Drumm, M. L., Grünert, S. C., Kishnani, P. S., & Vissing, J. (2023). Glycogen storage diseases. *Nature Reviews Disease Primers*, 9, 46.
- [12] Besford, Q. A., et al. (2020). Glycogen as a building block for advanced

biological materials. *Advanced Materials*, 32(18), 1904625.

[13] Zhou, J., Han, Y., Yang, Y., et al. (2020). Phospholipid-decorated glycogen nanoparticles for stimuli-responsive drug release and synergetic chemophotothermal therapy of hepatocellular carcinoma. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 12(20), 23311-23322.

[14] 안경준, 허성훈, 이종삼, 안나영. (2021). 수영운동과 식이섭취제한으로 유도되는 체내 글리코겐의 변화가 혈액 및 조직 세포 내 IL-6와 관련 신호전달 인자에 미치는 영향. 『스포츠사이언스』, 39(1), 49-56.

[15] 김상현, 김기진, 김필삼, 정수련. (2013). 단기간 지구성운동 시 해당효소 발현 억제가 흰쥐의 골격근 내 탄수화물 절약효과를 유도한다. 『운동과학』, 22(2), 133-142.

[16] 신윤아. (2024). 제2형 당뇨병 환자의 조직별 인슐린 저항성과 운동효과에 대한 고찰. 『한국웰니스학회지』, 19(1), 117-126.

[17] 정인혁, 정수진, 조영아, 김광일, 유은경. (2009). 1형 당뇨병 여아에서 간 글리코겐증에 의한 간 기능이상 1례. 『Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism』, 14(2), 174-178.

[18] Brust, H., Orzechowski, S., & Fettke, J. (2020). Starch and glycogen analyses: Methods and techniques. *Biomolecules*, 10(7), 1020.

[19] Warriss, P. D., & Bevis, E. A. (1987). Liver glycogen in slaughtered pigs and estimated time of fasting before slaughter. *British Veterinary Journal*, 143(4), 354-360.